

Министерство образования и науки Кыргызской Республики

Кыргызский государственный технический университет

им.И.Раззакова

Институт информационных технологий

Кафедра «Программное обеспечение компьютерных систем»

Направление: 710400 «Программная инженерия»

Отчёт

О производственной практике студента III курса (группы ПИангл-2-22)

института информационных технологий Кадыровой Айданек,

проходившего практику по программной инженерии

в ОсОО «TeamSoft» города Бишкек

с «02» июня 2025 г. по «27» июня 2025 г.

Руководитель практики от производства

главный аналитик Осмонов А.

Руководитель от университета

доцент, Стамкулова Г.К.

1. Введение	3
1.1. Цель прохождения практики	3
1.2. Место прохождения практики	3
1.3. Краткая характеристика организации	3
2. Общая характеристика организации	4
2.1. Полное наименование и организационно-правовая форма	4
2.2. Основные виды деятельности	4
2.3. Организационная структура	4
3. Описание пройденной практики	5
3.1. Конкретные виды выполняемых работ	5
3.2. Используемые инструменты, методы, ПО	6
3.3. Анализ выполненных задач с примерами	6
3.4. Организация рабочего процесса (Agile/Scrum)	9
4. Анализ профессиональной деятельности	10
4.1 Связь теоретических знаний с практикой	10
4.2 Проблемы и предложения по их решению	10
5. Заключение	13
5.1 Итоги прохождения практики	13
6. Список использованных источников	14

1. Введение

1.1. Цель прохождения практики

Цель моей производственной практики заключалась в том, чтобы получить реальный опыт работы в ИТ-отделе банка и разобраться, как устроена разработка и поддержка сервисов в многомодульных проектах. На практике мне поручили задачи, разработать веб-приложение для аренды автомобилей - это помогло мне укрепить знания и навыки полученные в области веб-разработки.

Во время практики я работала на VSCode создала проект Django, настроила подключение к PostgreSQL, прописала модели, сгенерировала и применила миграции, создала представления, добавила шаблоны и URL-адреса. Запустила сервер для проверки работы.

1.2. Место прохождения практики

Практика проходила в ОсОО «TeamSoft» — компании, специализирующейся на аналитике и разработке программных решений. Основными направлениями деятельности организации являются создание и внедрение программного обеспечения, автоматизация бизнес-процессов, а также сопровождение и развитие информационных систем для различных отраслей.

1.3. Краткая характеристика организации

ОсОО «Teamsoft» — это ИТ-компания, специализирующаяся на аналитике и разработке программных решений для бизнеса и государственных организаций. Основной задачей компании является создание и внедрение современных информационных систем, автоматизация ключевых процессов и поддержка цифровой трансформации клиентов. Организация активно использует современные технологии, уделяет внимание аналитике данных и качественной архитектуре приложений, а также применяет практики безопасной разработки. Команда «Teamsoft» объединяет специалистов по аналитике, backend- и frontend-разработке, а также инженеров, отвечающих за тестирование и сопровождение систем.

2. Общая характеристика организации

2.1. Полное наименование и организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью «TeamSoft» (ОсОО «TeamSoft»)

2.2. Основные виды деятельности

- Разработка и сопровождение веб-приложений для онлайн-сервисов
- Проектирование и реализация пользовательских кабинетов
- Автоматизация процессов взаимодействия между пользователями и системой
- Интеграция модулей аутентификации и авторизации

2.3. Организационная структура

Организационная структура ОсОО «TeamSoft» является функциональной и включает в себя следующие ключевые подразделения:

- **Отдел разработки программного обеспечения** - отвечает за создание и сопровождение программных решений.
- **Отдел тестирования** - осуществляет проверку качества разрабатываемых продуктов.
- **Отдел технической поддержки** - обеспечивает бесперебойную работу программных решений и оказывает помощь пользователям.
- **Административно-управленческий персонал** - занимается стратегическим управлением и организационными вопросами.

Разработчики в ОсОО «TeamSoft» сгруппированы в проектные команды, каждая из которых курируется тимлидом и работает над отдельными проектами — от аналитических систем до веб-и мобильных приложений. В работе активно применяются современные методологии управления проектами (Agile, Scrum), что позволяет гибко реагировать на требования заказчиков и обеспечивать высокое качество решений. Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор, который взаимодействует с руководителями отделов аналитики, разработки и сопровождения.

3. Описание пройденной практики

3.1. Конкретные виды выполняемых работ

Отчёт о практике

Во время прохождения производственной практики я принимал активное участие в разработке веб-сайта для **аренды автомобилей**, включающего функционал для клиентов и администраторов. Основной задачей стала реализация подсистемы «**Управление арендой**», которая включала три ключевых направления:

- Регистрация и авторизация пользователей
- Добавление и управление автомобилями
- Бронирование и обработка заявок на аренду

В рамках этих задач мной были выполнены следующие работы:

1. Модули аутентификации и авторизации

- разработка форм регистрации и входа в систему;
- настройка восстановления и изменения пароля;
- добавление проверки старого пароля при смене;
- реализация разграничения доступа (клиент, владелец автомобиля, администратор).

2. Личный кабинет пользователя

- создание разделов: «Профиль», «Мои машины», «Мои аренды», «Избранное»;
- добавление возможности редактирования профиля и изменения пароля;
- разработка интерфейса для владельцев автомобилей с управлением поступающими заявками;
- вывод статистики и отчётов о выручке и завершённых арендах.

3. Работа с автомобилями

- реализация формы добавления автомобиля с расширенными характеристиками (год выпуска, цена за день, коробка передач, объём двигателя, количество мест, наличие кондиционера и т. д.);
- настройка редактирования и удаления машин;
- отображение списка доступных автомобилей на главной странице;
- внедрение поиска по названию и описанию, а также фильтров по характеристикам (КПП, топливо, объём двигателя, цена).

4. Система аренды и заявок

- разработка логики проверки занятости автомобиля на указанные даты;
- автоматический расчёт стоимости аренды по количеству дней;
- реализация статусов заявок: *ожидает подтверждения, подтверждена, отклонена, завершена, отменена*;
- добавление уведомлений пользователям о действиях с их заявками.

5. Избранное и история аренды

- возможность добавления/удаления автомобиля в список избранного;
- просмотр истории заявок арендатора и владельца (завершённые, отклонённые, отменённые заказы).

Кроме технической реализации, мной была составлена документация по проекту, в которой отражены архитектура системы, структура базы данных и логика работы ключевых модулей (авторизация, аренда, избранное).

3.2. Используемые инструменты, методы, ПО

В ходе прохождения практики я использовал следующие инструменты и технологии:

Язык программирования:

- **Python 3.9** — основной язык разработки, позволивший реализовать бизнес-логику проекта, валидацию данных и взаимодействие с базой данных.

Фреймворк:

- **Django 4.2** — применялся для построения веб-приложения по архитектуре MVC (Model-View-Controller);
- использование встроенных возможностей: ORM для работы с базой данных, система аутентификации, обработка форм, шаблонизатор.

Базы данных:

- **PostgreSQL** — реляционная СУБД для хранения данных о пользователях, автомобилях и арендах;
- использование Django ORM для генерации SQL-запросов и управления миграциями.

Управление зависимостями и сборка проекта:

- **pip + virtualenv** — создание и управление виртуальным окружением;
- **requirements.txt** — фиксирование зависимостей проекта;
- **PyInstaller** — подготовка проекта к сборке и тестированию.

Работа с данными:

- использование сериализаторов Django REST Framework для возможной интеграции с внешними сервисами.

Среда разработки:

- **Visual Studio Code** — основной редактор кода с подключёнными расширениями для Django, PostgreSQL и Git.

3.3. Анализ выполненных задач с примерами

РЕГИСТРАЦИЯ

СОЗДАТЬ НОВЫЙ АККАУНТ

После регистрации вы сможете сдавать и арендовать машины, видеть свои заказы и управлять ими.

Логин
Email
Телефон

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Имя
Фамилия

ПАРОЛЬ

	👁
	👁

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Рисунок 1: Регистрация

Вход

Логин или email

--

Пароль

	👁
--	---

ВОЙТИ

[Забыли пароль?](#)

[Ещё нет аккаунта? Зарегистрироваться](#)

Рисунок 2: Авторизация

Марки: Все | KIA | Matiz | Sedan

Поиск по названию...



KIA Morning

Легкая для передвижения

Год выпуска: 2021

Дата добавления: 12 сентября 2025 г.

АРЕНДОВАТЬ



Matiz

Легкая, быстрая

Год выпуска: 1998

Дата добавления: 12 сентября 2025 г.

АРЕНДОВАТЬ



Sedan

Мощная машина

Год выпуска: 2010

Дата добавления: 12 сентября 2025 г.

АРЕНДОВАТЬ



Рисунок 3. Главная страница

На главной странице отображаются доступные автомобили с фото, ценой и описанием. Пользователь может выполнить поиск, отфильтровать машины по марке или характеристикам, просмотреть статус и сразу перейти к бронированию или добавлению в избранное.

Добавить машину

Название (например "Toyota Corolla")

Описание (опционально)

Год выпуска (1900-2025)

Цена за день (сом)

Фото
 Файл не выбран

Коробка передач

Тип топлива

Объем двигателя (л)

Количество мест

Количество дверей

☒ Есть кондиционер

Рисунок 4. Форма добавления машины

Форма добавления машины позволяет владельцу внести основные характеристики автомобиля: название, описание, год выпуска, цену за сутки, фото и дополнительные параметры (коробка передач, топливо, объём двигателя, количество мест и дверей, наличие кондиционера).

Аренда: KIA Morning



Описание: Легкая для передвижения

Год: 2021

Цена за день: **800,00** сом

Владелец: aidanekkadyrova (+996778543215)

КПП: Автомат

Топливо: Бензин

Объем двигателя: 1,5 л

Мест: 4

Дверей: 4

Кондиционер: Есть

Дата начала 

Дата окончания 

Итого: 1600.00 сом

ОФОРМИТЬ АРЕНДУ

Рисунок 5. Форма аренды

Форма аренды машины предоставляет пользователю возможность выбрать даты начала и окончания аренды, автоматически рассчитывает итоговую стоимость и отправляет заявку владельцу автомобиля на подтверждение.

Заявка отправлена владельцу (1600.00 сом).

Подтверждение аренды



KIA Morning
Легкая для передвижения
Год выпуска: 2021
Цена за день: 800,00 сом

📅 Даты аренды: 12 сентября 2025 г. → 14 сентября 2025 г.

🕒 Дней (включительно): 2

💰 Сумма к оплате: 1600,00 сом

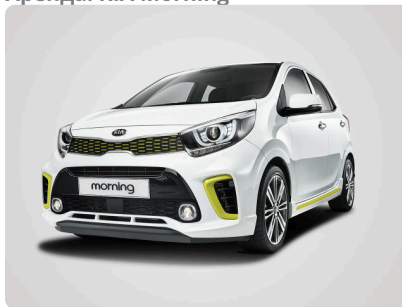
✓ ПОДТВЕРДИТЬ ЗАЯВКУ

✗ ИЗМЕНИТЬ ДАТЫ

Рисунок 6. Форма оформления заявки

Форма оформления заявки отображает выбранный автомобиль, информацию о датах аренды, рассчитанную итоговую стоимость и количество дней. Пользователь подтверждает заявку на аренду, после чего система создаёт заказ и отправляет уведомление владельцу автомобиля. При успешной отправке отображается сообщение «Заявка отправлена владельцу».

Аренда: KIA Morning



Описание: Легкая для передвижения

Год: 2021

Цена за день: 800,00 сом

Владелец: aidanekkadyrova (+996778543215)

КПП: Автомат

Топливо: Бензин

Объем двигателя: 1,5 л

Мест: 4

Дверей: 4

Кондиционер: Есть

Эта машина занята до 14 сентября 2025 г.. Выберите другую машину.

Рисунок 7. Аренда если машина занята

Если машина занята, на форме аренды отображается уведомление с датой, до которой автомобиль недоступен, и пользователю предлагается выбрать другую машину.

Мои машины

KIA Morning (2021) — 800,00 сом/день Занята	РЕДАКТИРОВАТЬ
Matiz (1998) — 500,00 сом/день Свободна	РЕДАКТИРОВАТЬ
Sedan (2010) — 1000,00 сом/день Свободна	РЕДАКТИРОВАТЬ
ДОБАВИТЬ МАШИНУ	

Рисунок 8. Мои машины

На данной странице пользователь может просмотреть список всех добавленных им автомобилей. Для каждой машины отображается название, год выпуска, цена аренды и текущий статус (свободна или занята). Также предусмотрена кнопка «**Редактировать**», которая позволяет изменить данные выбранного автомобиля.

Заявки на мои машины

ЖДУТ ОТВЕТА

АКТУАЛЬНЫЕ

ОТКЛОНЁННЫЕ

ЗАВЕРШЁННЫЕ

 KIA Morning |  janarabei
 12 сентября 2025 г. → 14 сентября 2025 г. | 💰 1600,00 сом

ПОДРОБНЕЕ

 KIA Morning |  janarabei
 12 сентября 2025 г. → 14 сентября 2025 г. | 💰 1600,00 сом

ПОДРОБНЕЕ

 KIA Morning |  janarabei
 12 сентября 2025 г. → 14 сентября 2025 г. | 💰 1600,00 сом

ПОДРОБНЕЕ

Рисунок 9. Заявки на мои машины

На странице отображаются все заявки на аренду машин пользователя. Заявки разделены по статусам:

- **Ждут ответа** – новые заявки со статусом *pending*, ожидают подтверждения владельца.
- **Актуальные** – активные аренды со статусом *approved*.
- **Отклонённые** – заявки, которые владелец отклонил (*rejected*).
- **Завершённые** – аренды, которые успешно завершились (*finished*).

Это позволяет владельцу удобно управлять своими машинами и контролировать аренды.

Аренда подтверждена 

Заявка на аренду

 KIA Morning
 Арендатор: janarabei
 12 сентября 2025 г. → 14 сентября 2025 г.
 Дней:
 1600,00 сом
 Статус: Ожидание

✓ ПОДТВЕРДИТЬ

✗ ОТКЛОНИТЬ

Рисунок 10. Форма подтверждения аренды

Форма подтверждения аренды используется владельцем автомобиля для окончательного согласования заявки, поданной арендатором. После нажатия на кнопку подтверждения система изменяет статус заказа на «Подтверждено» и отображает уведомление «Аренда подтверждена».

Отчёт по продажам

Общая выручка: 15000,00 сом

Всего заказов: 6

По машинам:

Машина	Выручка	Заказы
KIA Morning	4000,00	2
Matiz	3000,00	2
Sedan	2000,00	1
Toyota	6000,00	1

По месяцам:

Месяц	Выручка	Заказы
Август 2025	9100,00	3
Июль 2025	5900,00	3

Рисунок 11. Отчет по продажам для владельцев

На странице отчета по продажам отображается сводная статистика по всем арендам. Пользователь может увидеть:

- **Общую выручку** от завершенных аренд.
- **Количество заказов.**
- Детализированную статистику по каждой машине: выручка и число аренд.
- **Динамику по месяцам** – сколько аренд и доход за каждый месяц.

Данный раздел помогает владельцу оценивать эффективность аренды машин и анализировать доходность автопарка.

3.4. Организация рабочего процесса (Agile/Scrum)

Во время прохождения производственной практики в **ООО «TeamSoft»** применялась гибкая методология управления проектами **Agile** с использованием фреймворка **Scrum**. Такой подход позволил эффективно организовать работу команды, быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям заказчика и обеспечить прозрачность всех этапов разработки.

Рабочий процесс строился по основным принципам Scrum:

- **Разделение работы на спринты** продолжительностью 2 недели, что позволяло поэтапно достигать целей и регулярно демонстрировать результаты.
- **Ежедневные стендапы (daily meetings)**, где каждый участник команды кратко отчитывался о проделанной работе, делился планами на текущий день и сообщал о возникших сложностях.
- **Планирование спринтов (Sprint Planning)**, в рамках которого задачи формулировались в виде *user story* и распределялись между разработчиками.
- **Использование таск-трекера Trello** для контроля выполнения задач, что обеспечивало удобный мониторинг прогресса и своевременное внесение корректировок.

Применение Scrum в компании «TeamSoft» способствовало повышению эффективности работы команды, позволило оперативно реагировать на изменения в проекте и обеспечило успешное достижение поставленных целей.

4. Анализ профессиональной деятельности

4.1 Связь теоретических знаний с практикой

Во время прохождения практики я смогла применить на практике знания, полученные в процессе обучения.

В частности:

- Объектно-ориентированное программирование (ООП) — использовала наследование (создание собственной модели пользователя на основе `AbstractUser`), инкапсуляцию (работа с методами моделей), а также принципы абстракции при проектировании структуры проекта.
- Базы данных — применяла знания реляционной модели данных при проектировании таблиц для пользователей, автомобилей, заказов и избранного, а также использовала SQL-запросы и Django ORM для работы с ними.
- Веб-разработка — закрепила навыки работы с фреймворком Django (views, forms, models, templates), HTML/CSS и Bootstrap для создания удобного интерфейса.
- Алгоритмы и логика программирования — при реализации расчёта стоимости аренды, проверки занятости автомобилей и фильтрации по датам.
Информационная безопасность — использовала хэширование паролей, проверку прав доступа, CSRF-защиту и валидацию данных.
- Командная работа и управление проектами — познакомилась с Agile/Scrum-подходами, научилась организовывать рабочий процесс с помощью task-трекеров и Git.

4.2 Проблемы и предложения по их решению

В процессе прохождения практики возникли следующие затруднения:

Миграции базы данных

Проблема: иногда миграции применялись в неправильном порядке, возникали конфликты или несоответствие структуры базы данных с кодом моделей.

Решение: был налажен правильный workflow работы с миграциями: очистка старых миграций, повторное создание с помощью `makemigrations`, использование `--fake` для фиктивного применения, а также строгая последовательность действий при обновлении БД.

Проверка занятости автомобилей

Проблема: изначально машина помечалась как «занятая» сразу после отправки заявки, даже если владелец её не подтвердил. Это мешало другим пользователям оформлять заявки.

Решение: изменена бизнес-логика — теперь машина считается занятой только при подтверждённой аренде (`status = "approved"`).

5. Заключение

5.1 Итоги прохождения практики

В ходе прохождения производственной практики мною была выполнена работа, направленная на изучение предметной области, проектирование и разработку веб-приложения для аренды автомобилей. В процессе я познакомилась с архитектурой современных веб-систем, особенностями работы фреймворка **Django**, принципами построения моделей данных и организации пользовательского интерфейса.

В результате была создана полноценная система аренды автомобилей с функционалом регистрации и авторизации пользователей, добавления и редактирования машин, бронирования и управления заявками, а также модулем статистики и отчётности.

Производственная практика позволила мне закрепить теоретические знания, углубить навыки программирования на языке **Python**, освоить работу с базой данных **PostgreSQL**, а также получить ценный опыт командной разработки и отладки реального веб-приложения.

6.Список использованных источников

Гринфельд, А., Ройсс, Д. Two Scoops of Django 3.x: Best Practices for the Django Web Framework. — Two Scoops Press, 2020. — 598 p. (Фактически "библия" по best practices в Django).

Форси, Э. Django for Professionals. Production websites with Python & Django. — Still River Press, 2020. — 258 p.

Freeman E., Freeman E. Head First Design Patterns. - O'Reilly Media, 2021. - 694

Документация Django Framework [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.djangoproject.com/> (дата обращения: 09.2024).

7. Документация Django REST Framework (DRF) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.django-rest-framework.org/>